

NAMA : NADIA GITA RAHMADANI
NIM : 240210501001
MATKUL : SISTEM TEMU KEMBALI

TUGAS 3

Gunakan 10 judul skripsi dari Pertemuan 2. Susun ground truth untuk kueri “AI”, “Jaringan”, dan “IoT”. Hitung Precision@3, Recall, F1, AP, dan MAP. Tulis analisis 5 kalimat: kueri mana yang paling buruk dan mengapa.

1. Kode Program

```
import pandas as pd

judul = [
    "Pengaruh Self-Efficacy terhadap Surface Learning Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar pada Era Pesatnya penggunaan Artificial Intelligence",
    "Implementasi Intrusion Detection System (IDS) berbasis Snort untuk Deteksi dan Monitoring keamanan jaringan Komputer terhadap serangan DDOS dan SQL Injection",
    "Pengaruh Literasi Digital terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Pada Pembelajaran Mandiri Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT UNM",
    "Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi untuk Infrastruktur Jaringan Komputer PT. PLN PERSERO UID SULSELBARABAR Berbasis ISO 27001",
    "Sistem Penentuan Jenis Tanaman Berdasarkan Karakteristik Cuaca dan PH Tanah Berbasis Artificial intelligence",
    "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Google Classroom Terhadap Hasil Belajar dan Kemandirian Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan pada Mata Pelajaran Jaringan Komputer Di SMK Negeri 2 Makassar",
    "Rancang Bangun Alat Deteksi Kebocoran Pipa PDAM Berbasis Internet of Things (IOT)",
    "Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Peningkatan Kreativitas Siswa Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Di SMKN 2 Makassar",
    "System Interchange Kelistrikan Hybrid Pada Alat Penetas Telur Berbasis IoT",
    "Pengembangan Alat Pendeteksi Penampungan Air Penuh dengan Menggunakan Sistem IoT Terintegrasi Smartphone"
]

ground_truth = {
    "AI": {1, 3, 5},
    "Jaringan": {2, 4, 6, 8},
    "IoT": {7, 9, 10}
}

hasil_ranking = {
    "AI": [5, 3, 1],
    "Jaringan": [6, 8, 4],
    "IoT": [9, 10, 7]
```

```

}

def precision_at_3(hasil, relevan):

    jumlah_relevan = 0

    for dokumen in hasil[:3]:

        if dokumen in relevan:
            jumlah_relevan += 1

    return jumlah_relevan / 3

def recall(hasil, relevan):

    jumlah_relevan_ditemukan = 0

    for dokumen in hasil:

        if dokumen in relevan:
            jumlah_relevan_ditemukan += 1

    return jumlah_relevan_ditemukan / len(relevan)

def f1_score(precision, recall):

    if precision + recall == 0:
        return 0

    return (2 * precision * recall) / (precision + recall)

def average_precision(hasil, relevan):

    jumlah_hit = 0
    total_precision = 0

    for posisi, dokumen in enumerate(hasil, start=1):

        if dokumen in relevan:

            jumlah_hit += 1

            precision = jumlah_hit / posisi

            total_precision += precision

    return total_precision / len(relevan)

hasil_evaluasi = []

```

```

for query in ground_truth:

    relevan = ground_truth[query]

    hasil = hasil_ranking[query]

    precision = precision_at_3(
        hasil,
        relevan
    )

    recall_nilai = recall(
        hasil,
        relevan
    )

    f1 = f1_score(
        precision,
        recall_nilai
    )

    ap = average_precision(
        hasil,
        relevan
    )

    hasil_evaluasi.append({
        "Query": query,
        "Hasil Ranking": hasil,
        "Precision@3": precision,
        "Recall": recall_nilai,
        "F1": f1,
        "AP": ap
    })

df_hasil = pd.DataFrame(hasil_evaluasi)

print("=" * 50)
print("HASIL EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI")
print("=" * 50)

display(
    df_hasil.style.format({
        "Precision@3": "{:.3f}",
        "Recall": "{:.3f}",
        "F1": "{:.3f}",
        "AP": "{:.3f}"
    })
)

MAP = df_hasil["AP"].mean()

```

```

print("\n" + "=" * 15)
print("HASIL MAP")
print("=" * 15)

print(f"MAP = {MAP:.3f}")

data_ground_truth = []

for nomor in range(1, 11):
    data_ground_truth.append({
        "No": nomor,
        "Judul": judul[nomor - 1],

        "AI":
            "✓" if nomor in ground_truth["AI"] else "X",

        "Jaringan":
            "✓" if nomor in ground_truth["Jaringan"] else "X",

        "IoT":
            "✓" if nomor in ground_truth["IoT"] else "X"
    })

df_ground_truth = pd.DataFrame(
    data_ground_truth
)

print("\n" + "=" * 15)
print("GROUND TRUTH")
print("=" * 15)

display(df_ground_truth)

index_terburuk = df_hasil["AP"].idxmin()

query_terburuk = df_hasil.loc[
    index_terburuk,
    "Query"
]

ap_terburuk = df_hasil.loc[
    index_terburuk,
    "AP"
]

print("\n" + "=" * 15)
print("ANALISIS")
print("=" * 15)

```

```

print(
    f"Kueri dengan performa paling buruk adalah "
    f"'{query_terburuk}' dengan nilai AP "
    f"sebesar {ap_terburuk:.3f}."
)

print(
    "Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat "
    "dokumen relevan yang belum ditemukan atau "
    "belum masuk ke hasil pencarian teratas."
)

print(
    f"Nilai MAP keseluruhan adalah {MAP:.3f}."
)

```

2. Output

```

=====
HASIL EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI
=====

```

	Query	Hasil Ranking	Precision@3	Recall	F1	AP
0	AI	[5, 3, 1]	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Jaringan	[6, 8, 4]	1.000	0.750	0.857	0.750
2	IoT	[9, 10, 7]	1.000	1.000	1.000	1.000

```

=====
HASIL MAP
=====
MAP = 0.917

```

```

=====
GROUND TRUTH
=====

```

No		Judul	AI	Jaringan	IoT
0	1	Pengaruh Self-Efficacy terhadap Surface Leami...	✓	X	X
1	2	Implementasi Intrusion Detection System (IDS) ...	X	✓	X
2	3	Pengaruh Literasi Digital terhadap Optimalisas...	✓	X	X
3	4	Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi untu...	X	✓	X
4	5	Sistem Penentuan Jenis Tanaman Berdasarkan Kar...	✓	X	X
5	6	Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran E-Learn...	X	✓	X
6	7	Rancang Bangun Alat Deteksi Kebocoran Pipa PDA...	X	X	✓
7	8	Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhada...	X	✓	X
8	9	System Interchange Kelistrikan Hybrid Pada Ala...	X	X	✓
9	10	Pengembangan Alat Pendeteksi Penampungan Air P...	X	X	✓

```

=====
ANALISIS
=====

```

Kueri dengan performa paling buruk adalah 'Jaringan' dengan nilai AP sebesar 0.750.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat dokumen relevan yang belum ditemukan atau belum masuk ke hasil pencarian teratas.
Nilai MAP keseluruhan adalah 0.917.